

Präsenzaufgabenblatt 12

Analysis für Informatik

Aufgabe 28.

Berechnen Sie folgende Integrale für $0 < a < b$ und geben Sie die Stammfunktionen der Integranden explizit an.

$$\begin{array}{ccc} \int_a^b \frac{x}{1+x^2} dx & \int_a^b \frac{\log(2x+1)}{2x+1} dx & \int_a^b \log x dx \\ \int_a^b x \sin x dx & \int_a^b x \log(x^2) dx & \int_a^b e^x \sin x dx \end{array}$$

Aufgabe 29.

Es sei $f(x) = x$ und

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{n} 1_{[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n})}(x) + 1_{[\frac{n-1}{n}, 1]}(x).$$

- (a) Zeigen Sie, dass f_n auf $[0, 1]$ gleichmäßig gegen f konvergiert. Folgern Sie, dass f eine Regelfunktion ist.
- (b) Berechnen Sie das Integral $\int_0^1 x dx$, ohne eine Stammfunktion zu berechnen.

Integration

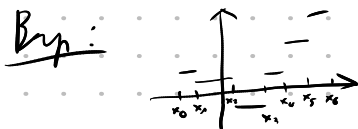
Ziel: Fläche unter einer Kurve, die von einer Funktion f gegeben ist berechnen

Idee: Nähe Fläche durch Rechteck an.

Definition 8.1: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ heißt **Treppenfunktion**, wenn es eine endliche Menge

$$S = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\} \text{ mit } f|_{(x_{j-1}, x_j)} \text{ konstant } \forall j = 1, \dots, n$$

$\uparrow$
Sprungmenge



Definition 8.4: Sei f eine Treppenfunktion mit Sprungmenge $S = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$

Das **Elementarintegral** von f ist definiert durch

$$\int_a^b f(x) dx := \sum_{k=1}^n \underbrace{f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)}_{\text{Höhe}} \underbrace{(x_k - x_{k-1})}_{\text{Breite}}$$

Defi 8.7: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ heißt **Regelfunktion**, wenn es eine Folge $(f_n)_{n=1}^\infty$ von Treppenfunktionen auf $[a, b]$ gibt, so dass

$$\|f - f_n\|_{[a,b]} := \sup_{x \in [a,b]} |f(x) - f_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$
$$= \sup \{ |f(x) - f_n(x)| : x \in [a,b] \}$$

Satz 8.8 + Defi 8.9: Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Regelfunktion.

Dann $\exists!$ $I = I_f \in \mathbb{R}$ mit

$$\int_a^b f_n dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} I_f, \quad \forall \text{ Folgen } (f_n)_{n=1}^\infty \text{ von Treppenfunktionen auf } [a, b] \text{ mit } \|f_n - f\|_{[a,b]} \rightarrow 0$$

Dieses I_f wird **Regelintegral** von f genannt und wir schreiben dafür auch $\int_a^b f(x) dx$

Bsp: $f_1(x) = 1 \quad \forall x \in [-1, 1]$
 $f_2(x) = \begin{cases} 1 & \forall x \in [-1, 1] \setminus \{0\} \\ 1000 & \text{für } x = 0 \end{cases}$

Beide Funktionen sind Treppenfunktion mit Sprungmenge $\{-1, 0, 1\}$

$$\Rightarrow \int_{-1}^1 f_1(x) dx = f_1\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (0 - (-1)) + f_1\left(\frac{1}{2}\right) \cdot (1 - 0) = 1 + 1 = 2 = \int_{-1}^1 f_2(x) dx$$

Frage: Wie kann man $\int_a^b f(x) dx$ leichter berechnen?

Definition 8.14: Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. $F \in C([a, b])$ differenzierbar in (a, b) ist eine **Stammfunktion** von f , falls $\forall x \in (a, b): F'(x) = f(x)$

Achtung: F ist nicht eindeutig, da $(F+c)' = F' \quad \forall c \in \mathbb{R}$

Satz 8.16 (Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung):

Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist die Funktion

$$F(y) := \int_a^y f(x) dx$$

eine Stammfunktion von f auf $[a, b]$

$$(F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx = \underbrace{\int_a^a f(x) dx}_{=0})$$

Satz 8.18: Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und F eine Stammfunktion von f auf $[a, b]$. Dann gilt

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) =: F(x) \Big|_a^b$$

Satz (8.22) (Substitutionsregel)

Sei $f: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit Stammfunktion F und $g: [a, b] \rightarrow [c, d]$ stetig + stetig differenzierbar auf (a, b) .

Dann gelten

a) $F \circ g$ ist Stammfunktion von $(f \circ g) g'$ auf $[a, b]$

$$b) \int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x) dx$$

Satz 8.25 (Partiellintegration):

Seien $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit Stammfunktionen F, G .

Dann ist Fg Stammfunktion von $fG + Fg'$ auf $[a, b]$ und damit

$$\int_a^b f(x) G(x) dx = F(x) G(x) \Big|_a^b - \int_a^b F(x) g'(x) dx$$

Aufgabe 28.

Berechnen Sie folgende Integrale für $0 < a < b$ und geben Sie die Stammfunktionen der Integranden explizit an.

$\int_a^b \frac{x}{1+x^2} dx$

$\int_a^b \frac{\log(2x+1)}{2x+1} dx$

$\int_a^b \log x dx$

$\int_a^b x \sin x dx$

$\int_a^b x \log(x^2) dx$

$\int_a^b e^x \sin x dx$

$$\int_a^b \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \frac{1}{2} \int_{g(a)}^{g(b)} f(y) dy = \frac{1}{2} \int_{a^2+1}^{b^2+1} \frac{1}{y} dy = \frac{1}{2} \log(y) \Big|_{a^2+1}^{b^2+1}$$

$f(x) = \frac{1}{x}$

$g(x) = x^2 + 1$

$F(x) = \log(x)$

$g'(x) = 2x$

$$= \frac{1}{2} (\log(b^2+1) - \log(a^2+1))$$

$(b=x \quad a=\text{imaginär})$

$= \frac{1}{2} \log\left(\frac{b^2+1}{a^2+1}\right)$

Stammfunktion: $\frac{1}{2} \log(x^2+1)$

Probe: $\frac{1}{2} (x^2+1)' \cdot \frac{1}{x^2+1} = x \cdot \frac{1}{x^2+1} = \frac{x}{x^2+1}$

$$\int_a^b \frac{\log(2x+1)}{2x+1} dx = \frac{1}{2} \int_a^b \log(2x+1) \cdot \frac{2}{2x+1} dx = \frac{1}{2} \int_a^b g(x) \cdot g'(x) dx = \frac{1}{2} \int_{g(a)}^{g(b)} y dy = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_{g(a)}^{g(b)}$$

$g(x) = \log(2x+1)$

$g'(x) = \frac{2}{2x+1}$

$f(x) = x$

$= \frac{1}{4} (\log^2(2b+1) - \log^2(2a+1))$

Stammfunktion von $\frac{\log(2x+1)}{2x+1}$ ist $\frac{1}{4} \log^2(2x+1)$

$$\begin{aligned} \int_a^b \log x dx &= \int_a^b 1 \cdot \log x dx = x \log(x) \Big|_a^b - \int_a^b x \cdot \frac{1}{x} dx = b \log(b) - a \log(a) - (b-a) \\ &= \int_a^b 1 dx = x \Big|_a^b = b-a \end{aligned}$$

Stammfunktion: setze $b=x, a=1$
 $\Rightarrow x \log x - 1 \cdot 0 - x + 1$
 $= x(\log(x) - 1) + 1$
andere Stammfunkt.: $x(\log(x) - 1)$

$$\begin{aligned} \int_a^b e^x \sin(x) dx &= -e^x \cos(x) \Big|_a^b - \int_a^b -e^x \cos(x) dx \\ &= -e^x \cos(x) \Big|_a^b + \int_a^b e^x \cos(x) dx \\ &= -e^x \cos(x) \Big|_a^b + e^x \sin(x) \Big|_a^b - \int_a^b e^x \sin(x) dx \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 2 \int_a^b e^x \sin x dx = -e^x \cos(x) \Big|_a^b + e^x \sin x \Big|_a^b$$

$$\Leftrightarrow \int_a^b e^x \sin x dx = \frac{1}{2} (-e^b \cos b + e^a \cos a + e^b \sin b - e^a \sin a)$$

$\rightarrow$ Stammfunkt.: $\frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x)$

FG ist Stammfunktion von $fG + Fg$

$\Rightarrow \int_a^b (fG + Fg)(x) dx = F(x) \Big|_a^b$

$F \circ g$ ist Stammfunktion von $(f \circ g) \cdot g' = \int_a^b (f \circ g) \cdot g' dx$

$= (F \circ g)(x) \Big|_a^b = F(x) \Big|_{g(a)}^{g(b)} = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x) dx$

Aufgabe 29.

Es sei $f(x) = x$ und

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{n} 1_{[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n})}(x) + 1_{[\frac{n-1}{n}, 1]}(x).$$

- (a) Zeigen Sie, dass f_n auf $[0, 1]$ gleichmäßig gegen f konvergiert. Folgern Sie, dass f eine Regelfunktion ist.
- (b) Berechnen Sie das Integral $\int_0^1 x dx$, ohne eine Stammfunktion zu berechnen.